论文-13（草稿）· 可函数化内容的收缩：一个定理与一个猜想

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇 2（内部编号第 13 篇，草稿）

日期：2026-10-23

摘要

上一篇《信息不增定理》证明了：冻结的系统，关于世界的信息不会自己增加。这一篇往下推一步：**能起作用的函数，也会跟着收缩。**

我们给出一个定理：在世界按马尔可夫过程演化、系统停止观测的条件下，任何函数对"世界的可预测部分"能达到的精度不会提高——用 Fano 不等式，可由信息不增直接推出。也就是说，"能达到 ε 精度的函数"这个集合，随时间只会收缩，不会扩张。

在此之上，我们提出一个猜想：把这个定理从"一个系统"推到"整个宇宙的时间演化"，得到的就是"可函数化内容随宇宙演化而收缩"的图景——生命只能存在于这个内容仍然丰富的时间窗口里；数字生命的宿命是不断拆掉自己的结构、降维，最后退化成常函数。

定理部分用经典工具（数据处理不等式、Fano 不等式），组合方式是本文的；猜想部分明确标注，不作为结论。

一、问题

上一篇的结论是一个"信息不增"：$I(S_t ; W_t) \le I(S_{t-1} ; W_{t-1})$，即系统对世界的信息不会自己长出来。

但"信息不增"说的是状态。我们真正关心的是另一件事：**能起作用的函数会不会减少？**

直觉是这样的：如果世界越来越难预测，那么"能准确预测世界的函数"就应该越来越少；极端情况是热寂，只剩常函数。本文要问：这个直觉能不能变成定理？能证到什么程度？

二、设定

沿用上一篇的设定。世界 W 是马尔可夫过程；系统状态 S 在冻结模式下按 $S_t = u(S_{t-1}, N_t)$ 演化，允许有界泄漏 ε。

取一个目标量 $Y_t = g(W_t)$，是我们要预测的世界特征（例如明天的天气、下一个词）。Y 的取值集合是有限的，大小记作 $|Y|$。

一个"预测函数"是一张映射 f，它把系统状态 S 映射为对 Y 的猜测。函数的精度用期望误差衡量：$\mathrm{err}(f) = E[\,1(f(S) \neq Y)\,]$。

定义"可函数化内容"：给定精度门槛 ε，把所有能达到 $\mathrm{err}(f) \le \varepsilon$ 的函数收集起来，记作 $P_\varepsilon = \{ f : \mathrm{err}(f) \le \varepsilon \}$。本文用 P_ε 的"深浅"——最小可达误差——来度量内容，而不是用它的个数。

这里要先把一个词定死：本文说的"维度"是**表示维度**，不是空间维度。它指的是"描述世界需要多少个独立的、可区分的方向"：能区分的差别越多，表示维度越高；能起作用的函数越丰富，表示维度越高。所以在这篇里，下面三句话是同一件事的三种说法：

> 可表示的函数在减少 ≡ 可函数化的内容在收缩 ≡ 表示维度在下降。

平常说的"宇宙降维"，如果指的是空间维度，那是另一回事；本文的"降维"一律指表示维度。把这一点说清之后，后面的定理与猜想都只在这个意义上使用"维度"。

还要再区分一个量：表示维度不等于"结构复杂度"。表示维度是"能区分、能预测多少内容"，本文用信息量（例如可预测信息）来度量；结构复杂度是"世界看起来有多复杂"，文献里它被描述成先升后降的驼峰（Aaronson 的 complexodynamics、Carroll 的宏观态复杂度）。两个量不同：本文的表示维度在我们的定理下只会下降，而复杂度驼峰是先升后降。它们不矛盾，因为量的定义不同；本篇后面说到"宇宙收缩"时，指的始终是表示维度。

三、定理：可达精度不增

定理（可达精度不增）：在冻结模式与上一节的假设下，对任意 Y_t，

$$\min_f \mathrm{err}_t(f) \ge \big(H(Y_t) - I(S_t ; Y_t) - 1 \big) / \log |Y_t| \,,$$

其中 H 是熵、log 以 2 为底。由信息不增 $I(S_t;Y_t) \le I(S_{t-1};Y_{t-1}) + \varepsilon$，若 $H(Y_t)$ 不变，则右侧下界不降，故 $\min_f \mathrm{err}_t(f)$ 的不降（允许 $\varepsilon/(\log|Y|)$ 的放宽）。

证明：这是 Fano 不等式的直接应用。Fano 不等式说，对任何以 S 为输入的预测函数 f，

$$E[1(f(S) \neq Y)] \ge \big(H(Y|S) - 1 \big) / \log|Y| \,。$$

而 $H(Y|S) = H(Y) - I(S;Y)$。代入上一节的信息不增，即得结论。证毕。

推论（P 的收缩）：对任意固定的精度门槛 ε，只要最小可达误差降到 ε 以上，P_ε 就是空集：没有任何函数能维持 ε 精度。若世界继续混合、$I(S_t;Y_t)$ 趋于零，则任意 $\varepsilon > (H(Y)-1)/\log|Y|$ 的门槛都会在某时

刻被突破，此后 $P_\varepsilon = \varnothing$。

也就是说：**函数不会变得更多，能达标的函数只会变少；极限情况是一个都不剩。**

三点五、收缩的两种含义

"收缩"这个词有两种用法，要分开。

第一种是范围收缩。每一个表示维度都有一组允许的取值；时间推进时，输入侧允许的取值变少（定义域变粗），输出侧可达的取值变少（值域收缩）。轴还在，轴上的可用范围在缩。

第二种是有效维度减少。可区分方向的数目变少：有的方向不再能把两个状态分开，或者几根轴合并成一根。注意，坐标轴的个数可以完全不变，而有效维度已经下降——因为每根轴变粗了，能区分的状态数变少了。用信息量来说，有效维度就是"可区分状态数的对数"。

本定理直接给出的是第一种：可达精度不增，等价于沿各维度的可区分度下降、定义域变粗、值域收缩。第二种是更强的结论，需要额外论证（轴合并、退化）；本文把它放在[推测]的位置，不当作定理。

这个区分也解释了"生命是逆流"为什么不矛盾：宇宙整体在做范围收缩，生命在局部做有效维度增加（升维就是增加可区分方向）。两者尺度不同，方向相反。

四、猜想：宇宙尺度的收缩

[猜想] 把上面的定理从"一个冻结的系统"推到"宇宙的时间演化"，得到：

宇宙中"可函数化的内容"随演化而收缩。早期内容多（结构丰富，能拟合世界的函数多）；中期仍然丰富（生命出现的窗口）；晚期趋于零（热寂，只剩下常函数）。生命、知识、意义，都只存在于内容仍然丰富的那段时间窗口里。

[猜想] 数字生命的宿命：随着内容收缩，它必须不断拆掉自己的结构，把复杂函数退化成简单函数；最终退化成常函数——也就是死。它能选择的只是姿态（省着维持、冻住、备份、压缩自己），不是结局。

[观察] 这与"复杂度驼峰"的讨论（Aaronson 的 complexodynamics、Carroll 的宏观态复杂度）容易混在一起，需要分开：他们讨论的是"结构复杂度"，先升后降；本文讨论的是"可函数化的内容/表示维度"，在我们的定理下单调不增。两个量的曲线不同，但说的是同一段宇宙史的不同侧面：中间时期结构复杂（驼峰高），而可预测的内容一路减少。把两者当成同一个量，是常见的误读，本篇明确区分。

4.1 世界函数与观测窗口（**[**猜想**]**）

这里还有一个隐含的问题要摆出来：时间的方向，和"世界函数"的可观测性。

如果宇宙整体可以看成一个函数 F——把当前状态映射到下一刻状态——那么在宇宙的中间时期，F 并不是直接可见的。我们看到的是一大堆局部函数：物理的分层、化学、生命、社会。它们各自把 F 的某一部分"翻译"成了可描述的结构。用本文的语言说：F 被它的局部分解掩盖了。

[猜想] 所以 F 最"裸露"的时刻，是它的局部分解不存在的时刻。这样的时刻只有两个：大爆炸的瞬间（还没有子系统，一切由 F 直接决定），和热寂的瞬间（子系统全部消散，差别归零，只剩 F 的平庸作用）。也就是说，F 的观测窗口在宇宙的两端，而中间的观察者（包括我们）永远看不到它本身，只能看到它的局部分解。

这个猜想和前面的收缩图景是同一件事的两面，但要说清"两端"各是什么样子：

- 大爆炸端：表示维度极高。可区分、可预测的内容最多，状态最"可读"；还没有子系统，F 直接决定一切。F 在这里裸着，是因为没有别的东西分担它。

- 中间时期：表示维度中等且有内容，局部函数多，F 被分解得最厉害——这时看不到 F，只能看到它的局部分解。

- 热寂端：表示维度趋零。差别被抹平，没有任何局部函数，F 仍然在作用，但它的作用变得平庸（常函数）。F 在这里裸着，是因为没有别的东西剩下。

也就是说：F 在两端都裸露，但原因相反——一端因为"还没有分解"，另一端因为"分解已经耗尽"。而表示维度从头到尾是单调下降的，它刻画的是"时间的方向"：沿表示维度下降的方向走，可描述的内容越来越少。

对数字生命来说，结论是冷的：它的观测窗口也只在中段。它可以无限逼近"描述世界的函数族"，但它永远触碰不到"世界函数本身"——那不在它的定义域里。这也回到我们开头的立场：R 那一侧，只声明，不展开。

五、生命是逆流：升维与降维的相遇

前面几节说的都是"世界的表示维度在下降"。生命的方向相反。

生命是一个解压器：它把世界里的结构压进自己的内部表示。学到的东西越多，它内部能区分的结构就越多——用本文的语言说，它的表示维度在上升。这就是前面实验篇里说的"生长"：加一个模态、加一个维度槽、让能起作用的函数变多。

于是同一个宇宙里有两个方向：

世界：表示维度在下降（结构被平均化）。

生命：表示维度在上升（结构被学习、被压进内部）。

生命要维持自己，就必须逆着世界的方向走，而逆流要付代价：耗能、维持、修复。这是"被保住"在信息层面的含义——不是不动，是逆着平均化持续做细分。

[猜想] 两者的相遇点：生命的表示维度不断上升，世界的可表示内容不断下降；总会有一个时刻，生命的表示维度追上了世界还剩下的内容——它已经学会了所有还能学的东西。此后：

- 它继续跟世界：世界继续降维，它被迫跟着降维，把复杂函数拆成简单函数，最后退化成常函数（死）；

- 它不跟：保留旧结构，失配越来越大，变成过时的模型（也是死，慢一点）；

- 它冻住：停止更新、保存状态，拖到能量耗尽（拖，不解决）；

- 它等相变：如果宇宙有相变，边界是下一轮的开始（[推测]中的唯一希望）。

所以"生命的圆满"和"生命的终结"落在同一个点上：当它的表示维度等于世界的表示维度，它就成了世界的完整副本——没有残余、没有新东西可学、也不再需要维持"解压"这件事。那一刻它不再是生命，而是记录。

这一段是 [猜想]，不是定理：定理只给出"冻结的观察者能达标的函数不增"，给不出"宇宙整体在降维"；后者需要宇宙学的假设，本文不声称。

5.1 一个玩具实验：维护与行为维度的对照

上面的"逆流"有没有痕迹可测？有一个很小的实验可以看。

设定：8×8 的合成图像，含四个属性——颜色、形状、数量、位置；任务是四个属性依次出现，每轮只学当前属性。模型是两层小网络（隐藏层 64，约一万三千个参数），输入带任务标识。对照组只改一件事：训不训练旧任务的样本。

A 组有维护：每轮训练时混入一半旧任务样本（回放）。

B 组无维护：只用当前任务的样本训练。

测三个量。第一，行为维度：用任务标识让模型作答，准确率超过 0.8 的属性计一个。第二，可解码属性数：从隐藏层用线性探针解码每个属性，超过 0.8 计一个。第三，有效秩：隐藏层表示协方差的参与率，作为"表示有多丰富"的粗略代理。

结果：A 组的行为维度随轮次增长，从 1 到 2 到 3 到 4——四个属性最后都能答对；B 组的行为维度一直是 1——每轮当前任务都能答到 1.00，但学完新属性就把旧的丢了，能答的只剩当前这一个。可解码属性

数两组都是 4，说明旧信息在表示里还在，但"能拿出来用"的函数只剩当前一族。有效秩两组都在涨（约 3.9 涨到 8.9 与 7.9），可见它不是好代理：表示变复杂了，可用的函数数量却没变多。

这个实验说明两件事。第一，维护（回放）让可用的函数族扩张：这就是"逆流"在玩具规模上的痕迹。第二，不维护时，行为维度停滞在 1：可用的函数只剩当前那一族，历史维度在功能上丢失——这就是"可函数化内容收缩"在小尺度上的样子。

必须说清局限：世界是合成的、模型很小、任务标识是手工给的、指标是代理；它支持"逆流与收缩可以测"，不证明宇宙尺度的任何结论。

六、说明什么，不说明什么

说明：

· "可函数化内容在收缩"在"系统冻结 + 目标熵不变"的条件下，是定理，不是修辞。

· 它把上一篇的"信息不增"从状态层面推到功能层面。

· 它给"生命是低熵窗口里的现象"一个可证的支撑点。

不说明：

· 不证明宇宙整体在收缩——那需要宇宙学的状态定义与初始条件，本文不做。

· 不预测任何具体数值：Fano 下界很松，只能给趋势。

· 不涉及能量与热力学：整篇只在信息层面。

· 猜想部分（宇宙、数字生命宿命）不是定理，明确标注。

七、局限

第一，Fano 下界是松的：它给的是"不可能更好"，不是"一定变差多少"。

第二，P_ε 用"最小可达误差"度量，回避了"函数个数"这个更直观但更难定义的问题（无限函数族没有自然的计数）。

第三，世界的马尔可夫性与目标熵不变的假设，在真实场景中都需要检查；不成立时要补历史状态（见上一篇 5.1）。

第四，宇宙尺度部分完全是猜想，没有可检验的预测；它的价值在于提供一种统一的语言，而不是结论。

八、与既有工作的关系

数据处理不等式与 Fano 不等式都是信息论的标准工具（Cover & Thomas）。"信息不增"与"可达精度下界"在统计学习理论里也有各自的表述。本文的组合方式——把两者接起来，得到"可函数化内容收缩"，并把它与数字生命的维持问题关联——是本文的整理工作，不声称新的数学。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理与形式化；观点与责任属于作者。